



Άλγεβρα - Α' Λυκείου

Αριθμητική Πρόοδος

30 Ιανουαρίου 2026

■ Βασικοί Ορισμοί και Τύποι

1. Να εξετάσετε αν οι παρακάτω ακολουθίες είναι αριθμητικές προόδους. Αν ναι, να βρείτε τον πρώτο όρο α_1 και την κοινή διαφορά ω .

α. 3, 7, 11, 15, 19, ...

β. -5, -2, 1, 4, 7, ...

γ. 1, 4, 9, 16, 25, ...

δ. $\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \frac{5}{2}, \dots$

ε. 10, 7, 4, 1, -2, ...

στ. 2, 2, 2, 2, 2, ...

2. Σε μία Α.Π. δίνεται $\alpha_1 = 5$ και $\omega = 3$. Να βρείτε τους επόμενους πέντε όρους της προόδου.

3. Σε μία Α.Π. δίνεται $\alpha_1 = -8$ και $\omega = 4$. Να βρείτε τους όρους:

α. α_5

γ. α_{20}

ε. α_{100}

β. α_{10}

δ. α_{50}

στ. α_n

4. Να βρείτε τον n -οστό όρο των παρακάτω Α.Π.:

α. 2, 5, 8, 11, ...

β. 7, 3, -1, -5, ...

γ. -10, -7, -4, -1, ...

δ. $\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1, \frac{4}{3}, \dots$

5. Δίνεται η Α.Π. με γενικό όρο $\alpha_n = 4n - 7$. Να βρείτε:

α. τους όρους $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$.

β. την κοινή διαφορά ω .

γ. τον όρο α_{25} .

δ. ποιος όρος της Α.Π. είναι ο αριθμός 97.

6. Ο 10ος όρος μιας Α.Π. είναι $\alpha_{10} = 32$ και η κοινή διαφορά είναι $\omega = 4$. Να βρείτε:

α. τον πρώτο όρο α_1 .

β. τον n -οστό όρο της Α.Π.

γ. τον 50ό όρο της Α.Π.

7. Σε μία Α.Π. ισχύει $\alpha_5 = 17$ και $\alpha_{12} = 45$. Να βρείτε:

α. τον πρώτο όρο α_1 και την κοινή διαφορά ω .

β. τον γενικό όρο α_n .

γ. τον όρο α_{30} .

8. Σε μία Α.Π. έχουμε $\alpha_3 = 11$ και $\alpha_8 = 31$. Να βρείτε:

α. την κοινή διαφορά ω και τον πρώτο όρο α_1 .

β. τον γενικό όρο της Α.Π.

γ. αν ο αριθμός 85 είναι όρος της Α.Π.

9. Να βρείτε τους τρεις αριθμούς που είναι σε Α.Π. και για τους οποίους ισχύει:

α. Το άθροισμά τους είναι 21 και το γινόμενό τους είναι 280.

β. Το άθροισμά τους είναι 15 και το άθροισμα των τετραγώνων τους είναι 83.

10. Να βρείτε τέσσερις αριθμούς σε Α.Π. τέτοιους ώστε το άθροισμά τους να είναι 32 και το γινόμενο του πρώτου με τον τέταρτο να είναι 28.

■ Εύρεση Άγνωστων Στοιχείων

11. Να βρείτε την κοινή διαφορά ω μιας Α.Π. αν:

α. $\alpha_1 = 3$ και $\alpha_{15} = 59$

β. $\alpha_1 = -12$ και $\alpha_{10} = 24$

γ. $\alpha_5 = 22$ και $\alpha_{20} = 67$

δ. $\alpha_8 = -5$ και $\alpha_{18} = 35$

12. Να βρείτε τον πρώτο όρο α_1 μιας Α.Π. αν:

α. $\omega = 5$ και $\alpha_{12} = 63$

β. $\omega = -3$ και $\alpha_{20} = -47$

γ. $\omega = \frac{2}{3}$ και $\alpha_7 = 6$

δ. $\omega = -\frac{1}{2}$ και $\alpha_{15} = -3$

13. Ο 5ος όρος μιας Α.Π. είναι -7 και ο 13ος όρος είναι

17. Να βρείτε:

α. την κοινή διαφορά ω .

β. τον πρώτο όρο α_1 .

γ. ποιος όρος της Α.Π. είναι ο αριθμός 62.

14. Μία Α.Π. έχει $\alpha_1 = 2$ και κοινή διαφορά $\omega = 5$. Ποιος είναι ο πρώτος όρος της που ξεπερνά το 200.

15. Δίνεται η Α.Π. με πρώτο όρο $\alpha_1 = -45$ και κοινή διαφορά $\omega = 7$.

- α. Βρείτε τον πρώτο θετικό όρο της.
- β. Ποιος είναι ο τελευταίος αρνητικός όρος.

16. Να βρείτε τον γενικό όρο της Α.Π. που έχει:

- α. $\alpha_3 = 10$ και $\alpha_7 = 22$
- β. $\alpha_4 = -2$ και $\omega = 5$
- γ. $\alpha_6 = 25$ και $\alpha_{11} = 45$
- δ. $\alpha_1 = 100$ και $\alpha_{21} = 0$

■ Άθροισμα Όρων Α.Π.

17. Να βρείτε το άθροισμα:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| α. $1 + 2 + 3 + \dots + 100$ | ε. $5 + 10 + 15 + \dots + 500$ |
| β. $1 + 2 + 3 + \dots + n$ | |
| γ. $2 + 4 + 6 + \dots + 200$ | στ. $100 + 97 + 94 + \dots + 1$ |
| δ. $1 + 3 + 5 + \dots + 99$ | |

18. Να βρείτε το άθροισμα των 20 πρώτων όρων της Α.Π. με:

- α. $\alpha_1 = 3$ και $\omega = 5$
- β. $\alpha_1 = -10$ και $\omega = 3$
- γ. $\alpha_1 = 50$ και $\omega = -4$

19. Δίνεται η Α.Π. με γενικό όρο $\alpha_n = 3n + 2$. Να υπολογίσετε:

- α. τον πρώτο όρο α_1 και την κοινή διαφορά ω .
- β. το άθροισμα S_{10} .
- γ. το άθροισμα S_{50} .
- δ. το n για το οποίο $S_n = 1100$.

20. Μία Α.Π. έχει $\alpha_1 = 7$, $\omega = 4$ και $S_n = 297$. Να βρείτε το πλήθος n των όρων.

21. Μία Α.Π. έχει $\alpha_1 = 100$ και $\omega = -7$. Να βρείτε:

- α. για ποια τιμή του n ισχύει $\alpha_n = -5$.
- β. το άθροισμα όλων των θετικών όρων της.

22. Δίνεται Α.Π. με $\alpha_1 = 5$ και $\alpha_{20} = 62$. Να βρείτε:

- α. την κοινή διαφορά ω .
- β. το άθροισμα S_{20} .
- γ. τον γενικό όρο α_n .

23. Να βρείτε το άθροισμα των n πρώτων φυσικών αριθμών που είναι πολλαπλάσια του 7.

24. Το άθροισμα των n πρώτων όρων μιας Α.Π. δίνεται από τον τύπο $S_n = n^2 + 3n$. Να βρείτε:

- α. τον πρώτο όρο α_1 .
- β. τον γενικό όρο α_n για $n \geq 2$.
- γ. την κοινή διαφορά ω .

25. Δίνεται Α.Π. με άθροισμα n όρων $S_n = 2n^2 - 5n$.

- α. Να βρεθούν οι όροι α_1 , α_2 , α_3 .
- β. Να βρεθεί ο γενικός όρος α_n .
- γ. Να βρεθεί το n για το οποίο $S_n = 117$.

■ Παρεμβολή Μέσων Όρων

26. Να παρεμβάλετε 3 αριθμητικά μέσα μεταξύ των αριθμών 5 και 25.

27. Να παρεμβάλετε 5 αριθμητικά μέσα μεταξύ των αριθμών -4 και 20.

28. Μεταξύ των αριθμών 10 και 50 παρεμβάλλονται n αριθμητικά μέσα. Αν το άθροισμα όλων των όρων της Α.Π. είναι 300, να βρεθεί το n .

29. Μεταξύ των αριθμών 3 και 33 παρεμβάλλονται k αριθμητικά μέσα. Αν η κοινή διαφορά της Α.Π. είναι $\omega = 5$, να βρεθεί το k .

30. Δίνονται τρεις αριθμοί σε Α.Π. Αν ο μεσαίος είναι 12 και ο πρώτος είναι 5, να βρείτε τον τρίτο.

31. Οι αριθμοί $x - 2$, $x + 1$, $2x + 4$ είναι τρεις διαδοχικοί όροι Α.Π. Να βρείτε την τιμή του x .

32. Να βρείτε την τιμή του x ώστε οι αριθμοί:

- α. $2x + 1$, $3x - 2$, $5x - 7$ να είναι σε Α.Π.
- β. x^2 , $2x + 3$, $x + 6$ να είναι σε Α.Π.

■ Εφαρμογές - Προβλήματα

33. Ένας εργάτης κερδίζει τον πρώτο μήνα 800€. Αν κάθε μήνα παίρνει αύξηση 50€, πόσα χρήματα θα έχει κερδίσει συνολικά μετά από 12 μήνες.

34. Ένα θέατρο έχει 25 σειρές καθισμάτων. Η πρώτη σειρά έχει 20 καθίσματα και κάθε επόμενη σειρά έχει 2 καθίσματα περισσότερα από την προηγούμενη. Πόσα καθίσματα έχει συνολικά το θέατρο.

35. Ένα αυτοκίνητο ξεκινά με ταχύτητα 20km/h και αυξάνει την ταχύτητά του κατά 5km/h κάθε ώρα.

- α. Ποια θα είναι η ταχύτητά του μετά από 8 ώρες.
β. Πόσα χιλιόμετρα θα έχει διανύσει συνολικά σε 8 ώρες.

36. Μία σκάλα έχει 15 σκαλοπάτια. Το πρώτο σκαλοπάτι έχει πλάτος 120cm και κάθε επόμενο είναι κατά 3cm στενότερο. Ποιο είναι το πλάτος του τελευταίου σκαλοπατιού.

37. Ένα ρολόι χτυπά τις ώρες με αντίστοιχα χτυπήματα (π.χ. στις 3 χτυπά 3 φορές). Πόσες φορές χτυπά συνολικά σε ένα 12ωρο.

38. Ένας αθλητής ξεκινά την προπόνησή του τρέχοντας 2km την πρώτη ημέρα. Κάθε επόμενη ημέρα αυξάνει την απόσταση κατά 500m.

- α. Πόσα χιλιόμετρα θα τρέξει την 10η ημέρα.
β. Πόσα χιλιόμετρα θα έχει τρέξει συνολικά σε 10 ημέρες.
γ. Ποια ημέρα θα τρέξει για πρώτη φορά πάνω από 10km.

39. Ένας μαθητής αποφασίζει να αποταμιεύει χρήματα. Την πρώτη εβδομάδα βάζει 5€, τη δεύτερη 7€ και συνεχίζει αυξάνοντας το ποσό κατά 2€ κάθε εβδομάδα. Σε πόσες εβδομάδες θα έχει μαζέψει τουλάχιστον 200€.

40. Μία εταιρεία παράγει 1000 μονάδες προϊόντος τον πρώτο μήνα και αυξάνει την παραγωγή κατά 150 μονάδες κάθε μήνα.

- α. Πόσες μονάδες θα παράγει τον 12ο μήνα.
β. Πόσες μονάδες θα έχει παράγει συνολικά σε ένα έτος.

41. Ένα τρένο σταματά σε 10 σταθμούς. Η απόσταση μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου σταθμού είναι 5km και κάθε επόμενη απόσταση αυξάνεται κατά 2km. Ποια είναι η συνολική απόσταση που διανύει το τρένο.

■ Σωστό - Λάθος

42. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ). Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

- α. Κάθε αριθμητική πρόοδος έχει άπειρους όρους.
β. Αν $\omega > 0$ τότε η Α.Π. είναι αύξουσα.
γ. Ο n -οστός όρος μιας Α.Π. δίνεται από τον τύπο $\alpha_n = \alpha_1 + (n - 1)\omega$.
δ. Το άθροισμα δύο διαδοχικών όρων μιας Α.Π. είναι ίσο με τον διπλάσιο του ενδιάμεσού τους.

- ε. Αν $\omega = 0$ τότε όλοι οι όροι της Α.Π. είναι ίσοι.
στ. Η ακολουθία 1, 2, 4, 8, 16, ... είναι Α.Π.
ζ. Το άθροισμα των 100 πρώτων θετικών περιττών αριθμών είναι 10000.
η. Αν $\alpha_5 = 10$ και $\alpha_{10} = 20$ τότε $\omega = 2$.
θ. Σε κάθε Α.Π. ισχύει $\alpha_{v+1} - \alpha_v = \omega$ για κάθε $v \in \mathbb{N}^*$.
ι. Το αριθμητικό μέσο των αριθμών α και β είναι $\frac{\alpha + \beta}{2}$.

■ Συμπλήρωση Κενών

43. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, αν οι τιμές αναφέρονται σε Α.Π.

α_1	ω	v	α_v	S_v
5	3	10		
-4	2	15		
	5	12	61	
8		20	65	
3	4			210
-10	3		44	
	-2	8		-24
100	-5			1000

■ Ασκήσεις Απόδειξης

44. Να αποδείξετε ότι σε κάθε Α.Π. ισχύει: $\alpha_v + \alpha_\mu = \alpha_\kappa + \alpha_\lambda$ όπου $v + \mu = \kappa + \lambda$.

45. Να αποδείξετε ότι το άθροισμα τριών διαδοχικών όρων μιας Α.Π. είναι ίσο με τον τριπλάσιο του μεσαίου.

46. Αποδείξτε ότι αν α , β , γ είναι σε Α.Π. τότε και οι αριθμοί $\alpha + \kappa$, $\beta + \kappa$, $\gamma + \kappa$ είναι σε Α.Π. για κάθε $\kappa \in \mathbb{R}$.

47. Αν $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_v$ είναι οι όροι μιας Α.Π. να αποδείξετε ότι:

$$\alpha_1 + \alpha_v = \alpha_2 + \alpha_{v-1} = \alpha_3 + \alpha_{v-2} = \dots$$

48. Έστω Α.Π. με πρώτο όρο α_1 και κοινή διαφορά ω . Να αποδείξετε ότι:

$$\alpha. \alpha_v = \alpha_\mu + (v - \mu)\omega$$

$$\beta. S_v = \frac{v(\alpha_1 + \alpha_v)}{2}$$

■ Σύνθετες Ασκήσεις

49. Σε μία Α.Π. το άθροισμα του τρίτου και του όγδοου όρου είναι 26 και το γινόμενό τους είναι 160. Να βρείτε την Α.Π. αν $\omega > 0$.

50. Μία Α.Π. έχει $\alpha_1 > 0$ και κοινή διαφορά $\omega > 0$. Αν $\alpha_5 \cdot \alpha_7 = 135$ και $\alpha_2 + \alpha_{10} = 24$, να βρείτε τους πρώτους πέντε όρους της.

51. Να βρείτε πέντε αριθμούς σε Α.Π. τέτοιους ώστε:

α. το άθροισμά τους να είναι 25.

β. το άθροισμα των τετραγώνων τους να είναι 165.

52. Το άθροισμα τριών αριθμών που βρίσκονται σε Α.Π. είναι 24. Αν στον πρώτο προστεθεί 1, στον δεύτερο 6 και στον τρίτο 18, τότε οι νέοι αριθμοί βρίσκονται σε γεωμετρική πρόοδο. Να βρεθούν οι τρεις αρχικοί αριθμοί.

53. Η διαφορά του αθροίσματος των n πρώτων όρων δύο Α.Π. είναι n^2 . Αν ο πρώτος όρος της πρώτης Α.Π. είναι 1 και της δεύτερης είναι 2, να βρεθεί η διαφορά των n -οστών όρων τους.